# Aplicaciones y Programas de la Nube de Google - José Ángel Alejo Sillero

**Institución:** Instituto Tecnológico Pablo de la Torre
**Curso:** Desarrollo de Aplicaciones Web - 1º DAW
**Módulo:** Digitalización
**Unidad:** Unidad 3 - La Nube
**Tipo de Documento:** Actividad Evaluable
**Autor:** José Ángel Alejo Sillero
**Fecha de Creación:** 13 de Enero de 2026
**Fecha de Última Actualización:** 15 de Enero de 2026
**Estado:** Completado y Revisado

**Tabla de contenidos / Índice**


- Aplicaciones y Programas de la Nube de Google - José Ángel Alejo Sillero
  - INTRODUCCIÓN
  - PARTE 1: GOOGLE DRIVE
    - 1.1 Crear carpeta y subir fotos
    - 1.2 Captura de pantalla en Google Docs
    - 1.3 Compartir archivos en Drive
    - 1.4 Destacar archivos en Drive
    - 1.5 Diferencia entre "Mi unidad" y "Ordenadores"
  - PARTE 2: GOOGLE DOCS
    - 2.1 Insertar tabla
    - 2.2 Insertar gráfico de líneas
    - 2.3 Insertar índice
    - 2.4 Aplicar formatos de letra
    - 2.5 Trabajar con espaciado de texto
  - PARTE 3: GOOGLE SHEETS
    - 3.1 Crear hoja de cálculo
    - 3.2 Rellenar datos de estudiantes
    - 3.3 Crear fórmula de conversión de escala
      - FÓRMULA PARA LA CELDA C2
    - 3.4 Colorear columnas
    - 3.5 Captura final y pegado en Docs
  - CONCLUSIONES


---

# INTRODUCCIÓN

En esta actividad evaluable se realiza un análisis práctico y completo de las principales herramientas de la **suite de aplicaciones de Google Cloud**, enfocándose en tres aplicaciones fundamentales para la gestión de información digital:

- **Google Drive**: Sistema de almacenamiento y organización de archivos en la nube
- **Google Docs**: Procesador de textos colaborativo en línea
- **Google Sheets**: Aplicación de hojas de cálculo para análisis de datos

El objetivo de esta actividad es que el alumno adquiera competencias prácticas en el manejo de estas herramientas, comprendiendo sus funcionalidades básicas y cómo pueden ser utilizadas de forma integrada para la creación de documentos complejos y análisis de datos.

---

# PARTE 1: GOOGLE DRIVE

## 1.1 Crear carpeta y subir fotos

El primer paso es acceder a **Google Drive** desde la cuenta de Google personal. Una vez dentro de la interfaz principal de Drive, se debe crear una nueva carpeta seguindo estos pasos:

1. Hacer clic en el botón **"+ Nuevo"** situado en el lado izquierdo de la pantalla
2. Seleccionar la opción **"Carpeta"** del menú desplegable
3. Nombrar la carpeta como **"Digitalización aplicada a los sectores productivos"**
4. Confirmar la creación de la carpeta

A continuación, se deben subir dos fotos personales a esta carpeta:

- Entrar en la carpeta creada
- Hacer clic en **"Subir archivos"** o arrastrar las fotos a la ventana del navegador
- Nombrar las fotos como **"FOTO 1"** y **"FOTO 2"** respectivamente

Este proceso demuestra la capacidad del alumno para **organizar información en la nube** y gestionar archivos de forma eficiente en Google Drive.



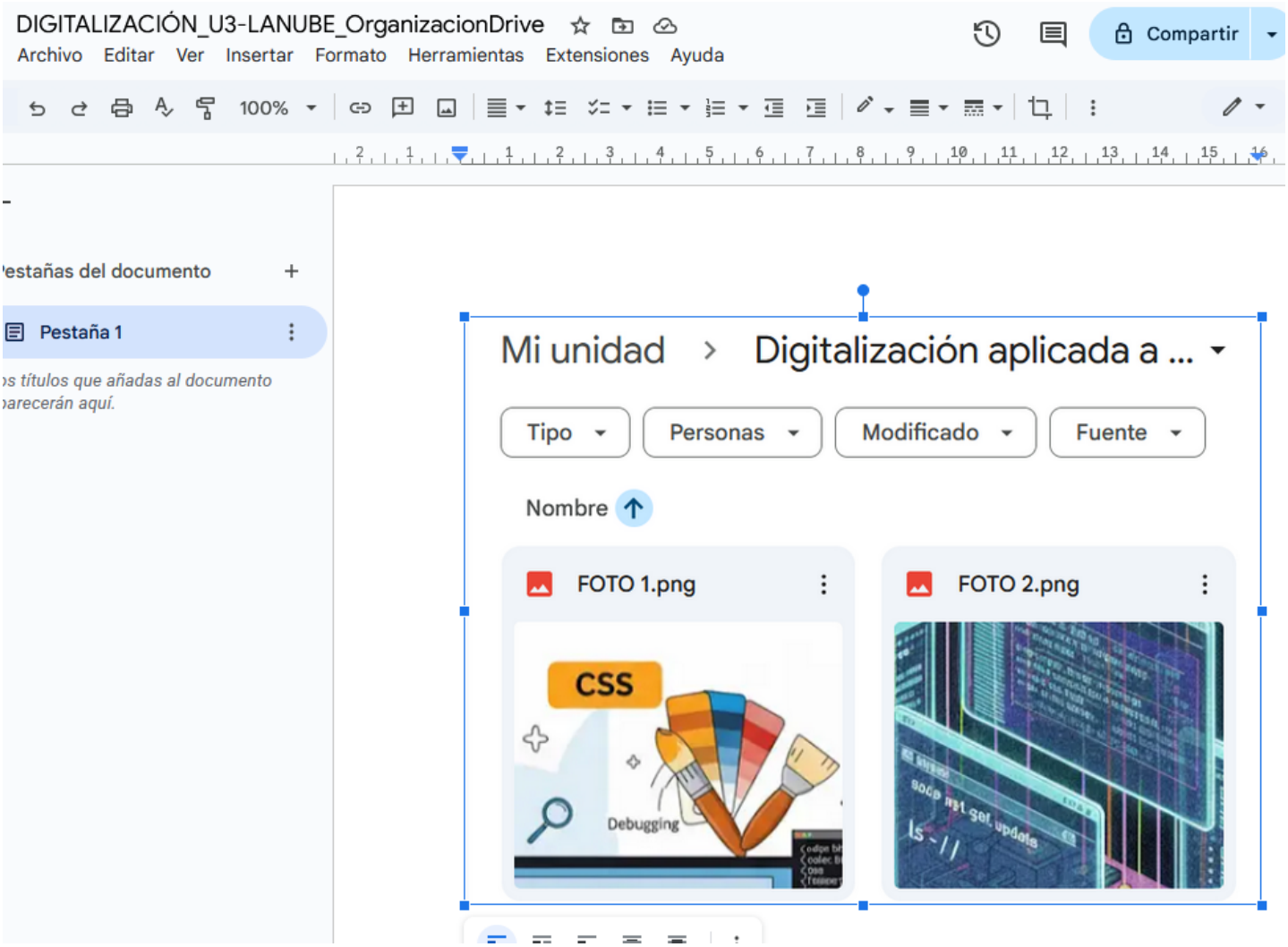

## 1.2 Captura de pantalla en Google Docs

Una vez completada la tarea anterior, se debe:

1. Tomar una **captura de pantalla** de la carpeta con las fotos subidas (mostrando la estructura de carpetas y archivos)
2. Abrir un nuevo documento en **Google Docs**

3. **Pegar la captura** dentro del documento
4. Guardar el documento con un nombre descriptivo

Este paso valida la integración entre aplicaciones de Google y la capacidad de **importar elementos visuales en documentos de texto**.

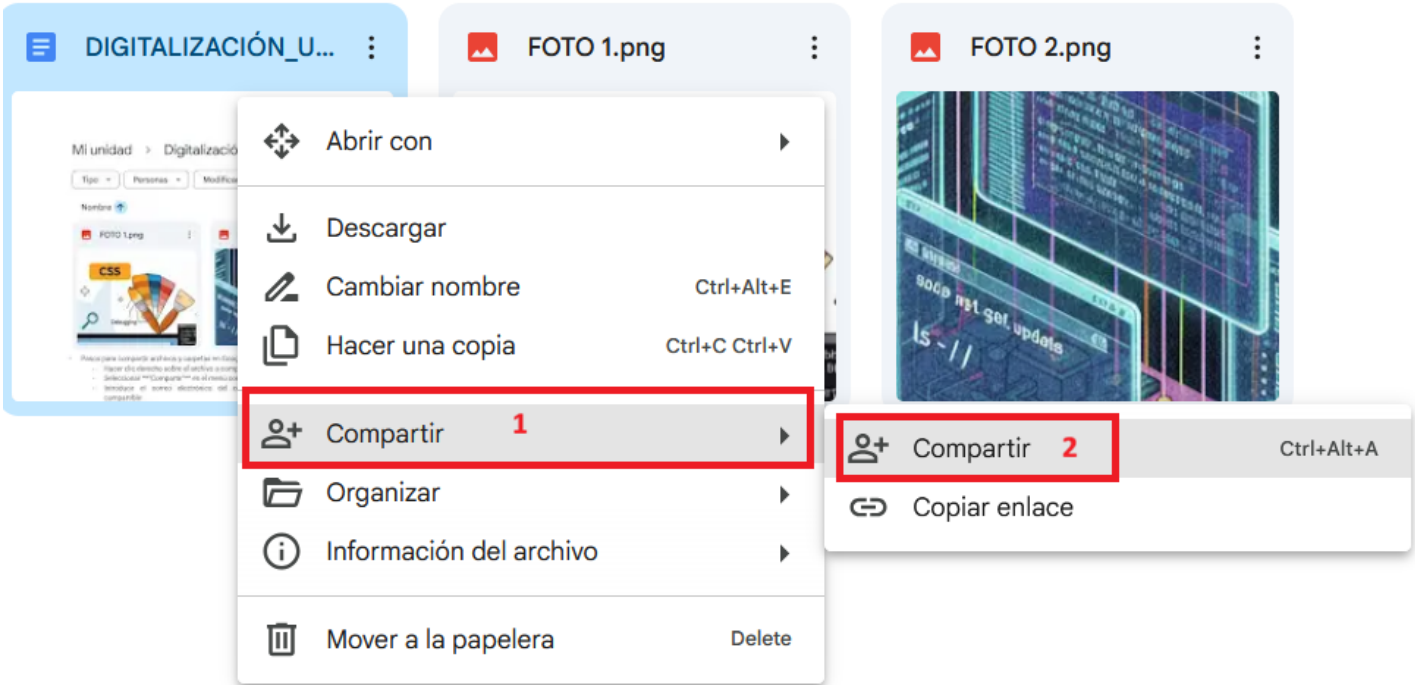


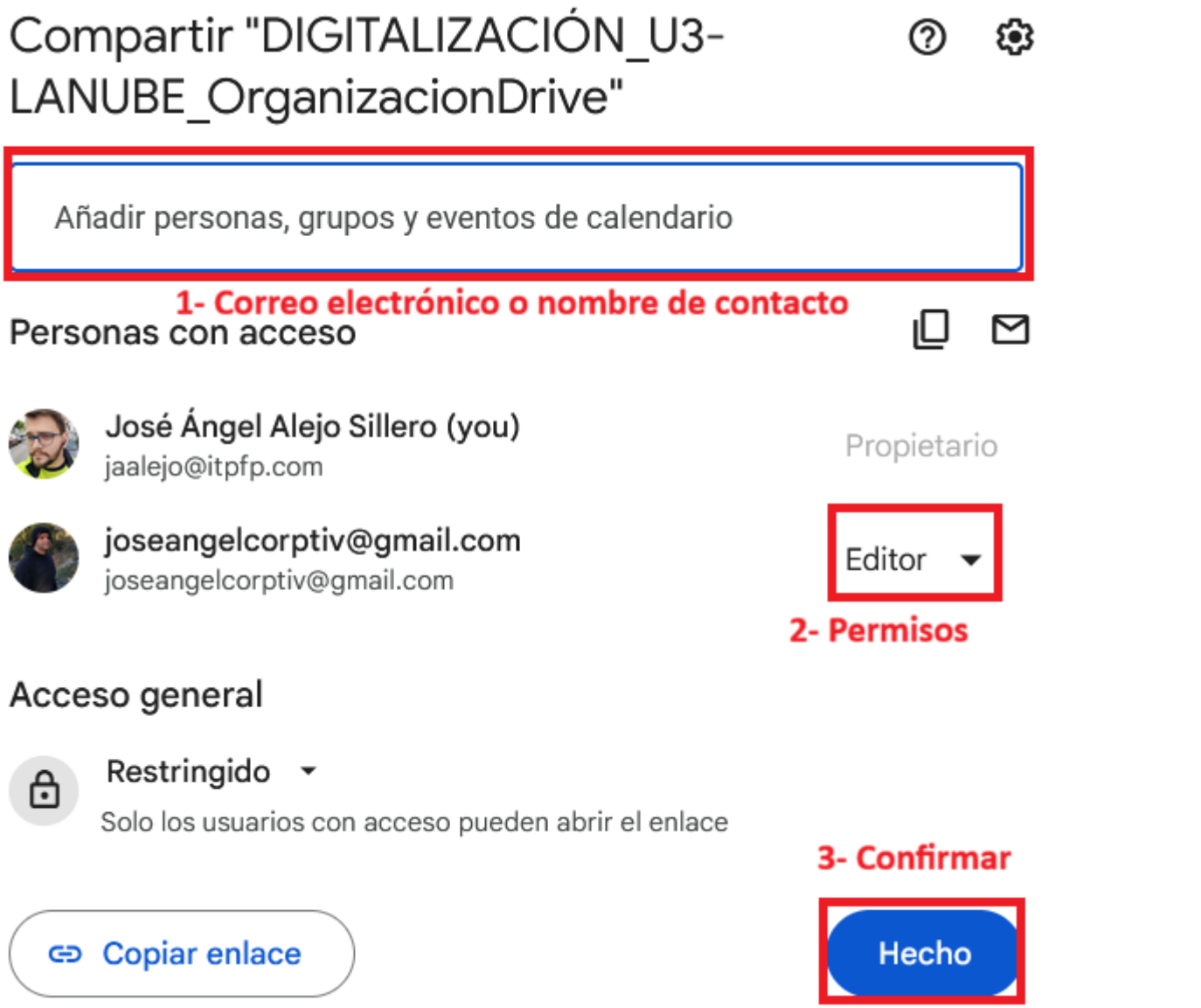

## 1.3 Compartir archivos en Drive

En el mismo documento de Google Docs, se debe redactar una explicación que incluya:

**¿Cómo se comparte un archivo en Drive?**

- Hacer clic derecho sobre el archivo a compartir
- Seleccionar **"Compartir"** en el menú contextual
- Introducir el correo electrónico del compañero o generar un enlace compartible
- Especificar los permisos de acceso (**Ver**, **Comentar** o **Editar**)
- Hacer clic en **"Compartir"** para enviar la invitación

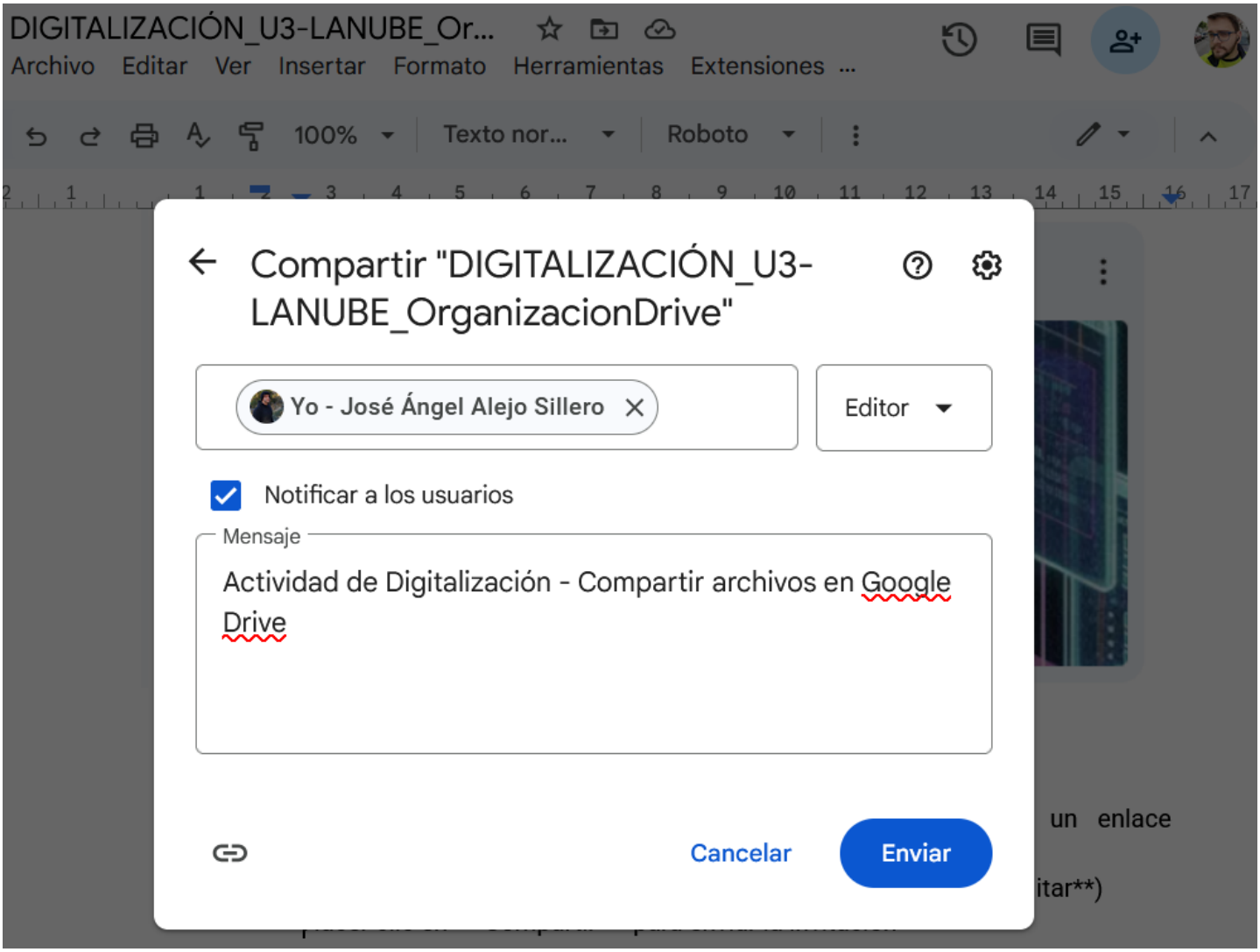

DIGITALIZACIÓN_U...
FOTO 1.png
FOTO 2.png
Abrir con
Descargar
Cambiar nombre Ctrl+Alt+E
Hacer una copia Ctrl+C Ctrl+V
Compartir 1
Organizar
Información del archivo
Mover a la papelera Delete
Compartir 2 Ctrl+Alt+A
Copiar enlace


Compartir "DIGITALIZACIÓN_U3-LANUBE_OrganizacionDrive"
Añadir personas, grupos y eventos de calendario
1- Correo electrónico o nombre de contacto
Personas con acceso
José Ángel Alejo Sillero (you)
jaalejo@itpfp.com
Propietario
joseangelcorptiv@gmail.com
joseangelcorptiv@gmail.com
Editor
2- Permisos
Acceso general
Restringido
Solo los usuarios con acceso pueden abrir el enlace
3- Confirmar
Copiar enlace
Hecho




**¿Dónde le llega el archivo al compañero?**

El archivo compartido le llega al compañero en la bandeja de entrada de su correo electrónico, y también aparece en su **Google Drive** bajo la sección **"Compartido conmigo"**, donde puede acceder al archivo de forma inmediata.

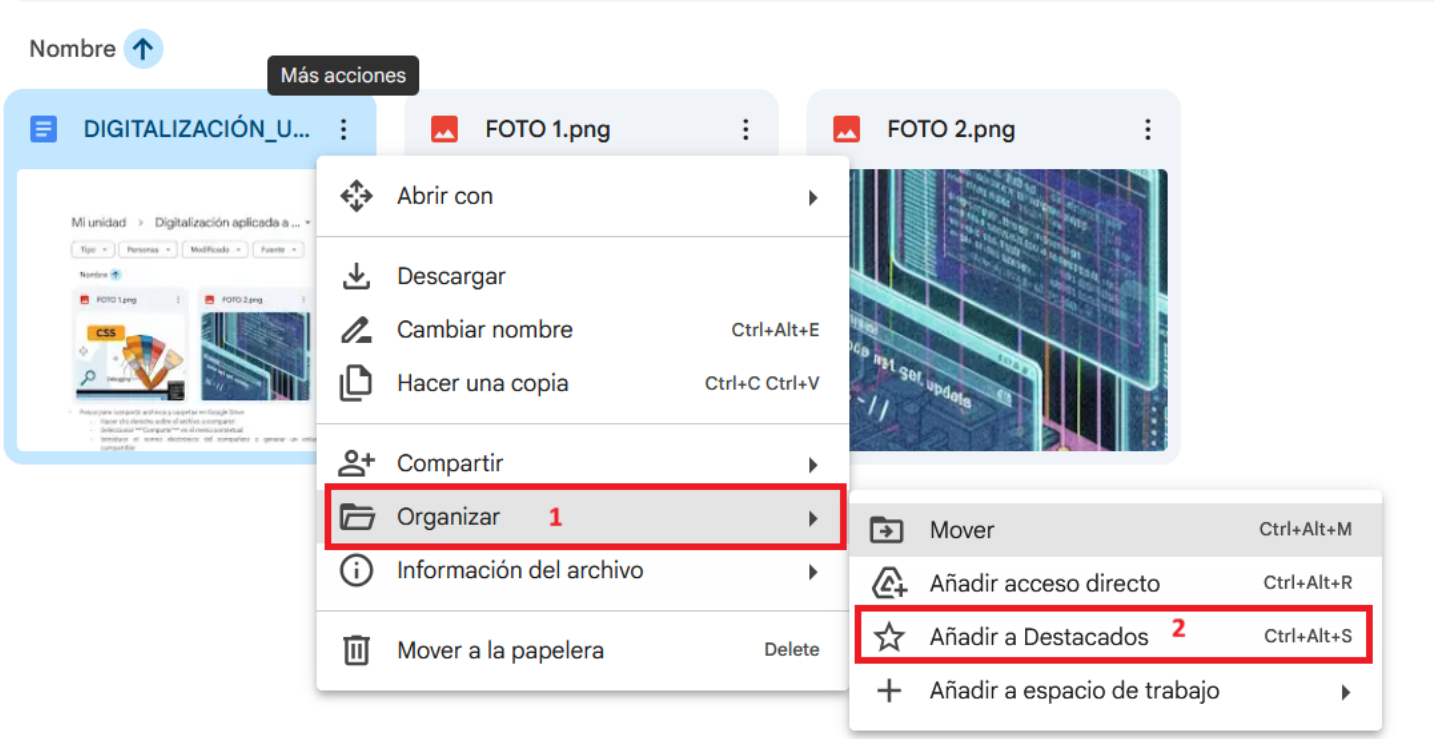


## 1.4 Destacar archivos en Drive

Se debe explicar en el documento:

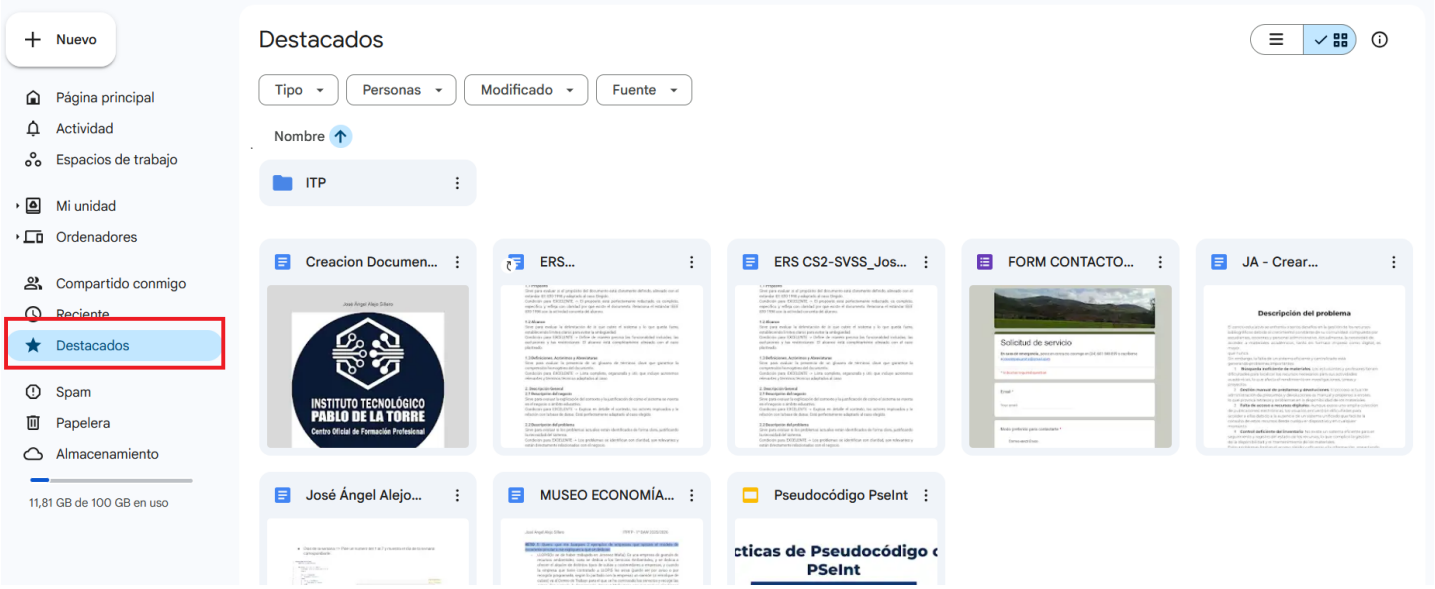
### ¿Cómo se destaca un archivo en Drive?

- Hacer clic derecho sobre el archivo que se desea destacar
- Seleccionar la opción **"Organizar"**, se abre otro desplegable, seleccionamos la opción **"Añadir a Destacados"**
- El archivo se marcará con una estrella para identificarlo como importante




### ¿Dónde se pueden localizar los archivos destacados?

Los archivos destacados se localizan en la sección **"Destacados"** en el menú izquierdo de Google Drive, permitiendo acceso rápido a los archivos más importantes.




## 1.5 Diferencia entre "Mi unidad" y "Ordenadores"

En el mismo documento, se debe escribir una comparativa de ambas opciones:

| Característica | Mi unidad | Ordenadores |
|---|---|---|
| **Ubicación** | Almacenamiento en la nube | Sincronización local |
| **Acceso** | Desde cualquier dispositivo con conexión a internet | Solo en ordenadores que tengan Google Drive instalado |
| **Sincronización** | Automática en la nube | Sincronización con carpetas locales |
| **Disponibilidad** | Siempre disponible en línea | Depende de la sincronización local |
| **Casos de uso** | Archivos que necesitan acceso remoto y colaboración | Archivos que se trabajan frecuentemente en ordenador |

**Mi unidad** es la zona principal de Google Drive donde se almacenan todos los archivos personales en la nube. **Ordenadores** es una sección especial que muestra los archivos sincronizados desde ordenadores locales donde está instalado Google Drive sincronizador.

---

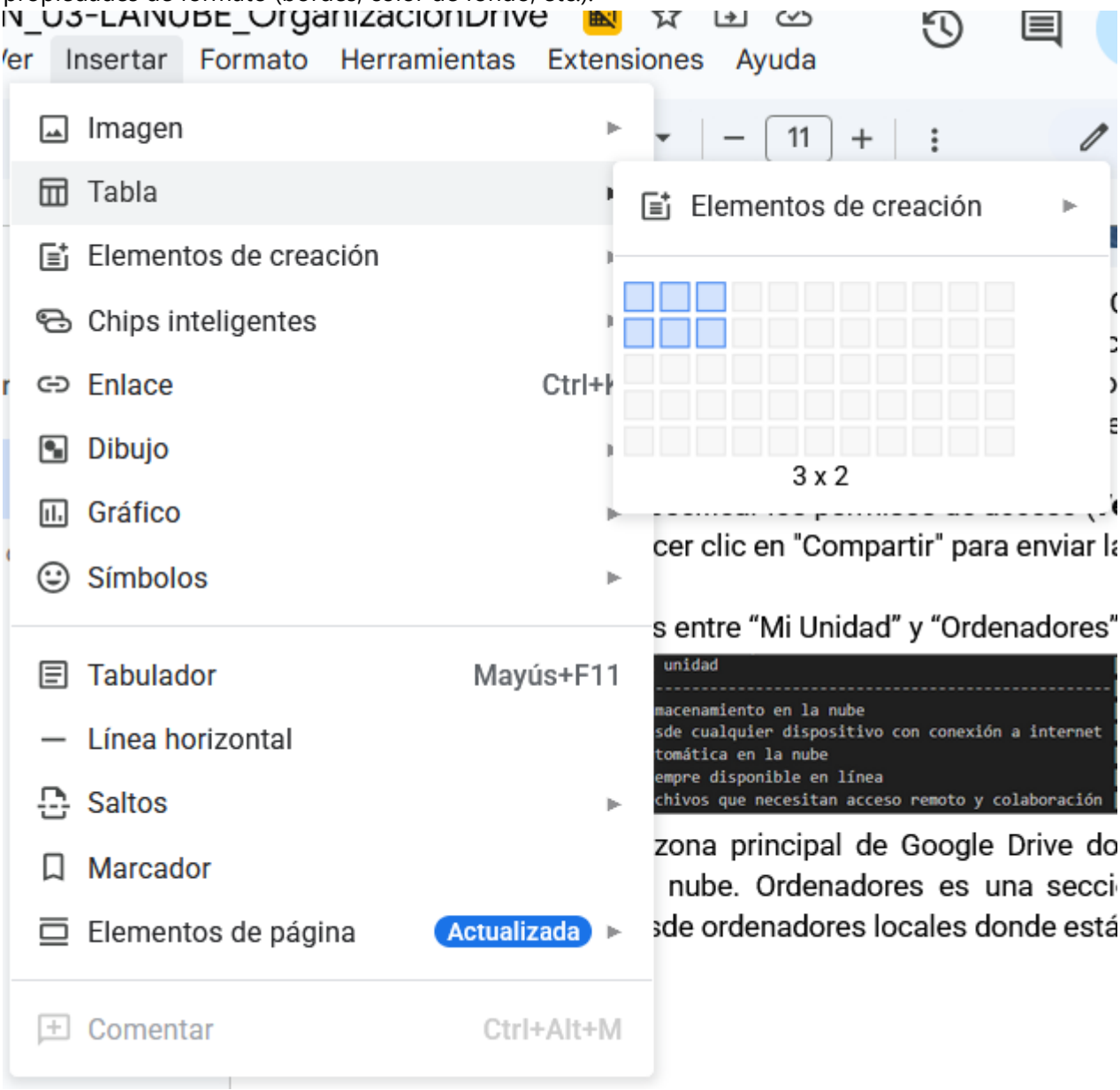
# PARTE 2: GOOGLE DOCS

## 2.1 Insertar tabla

En el mismo documento de Google Docs donde hemos estado trabajando, se debe insertar una tabla siguiendo estos pasos:

1. Posicionar el cursor en el lugar donde se desea insertar la tabla
2. Hacer clic en el menú **"Insertar"** en la barra de herramientas
3. Seleccionar **"Tabla"** del menú desplegable
4. Elegir una tabla de **3 filas x 2 columnas**

La tabla aparecerá en el documento y podrá ser personalizada añadiendo contenido o modificando sus propiedades de formato (bordes, color de fondo, etc.).



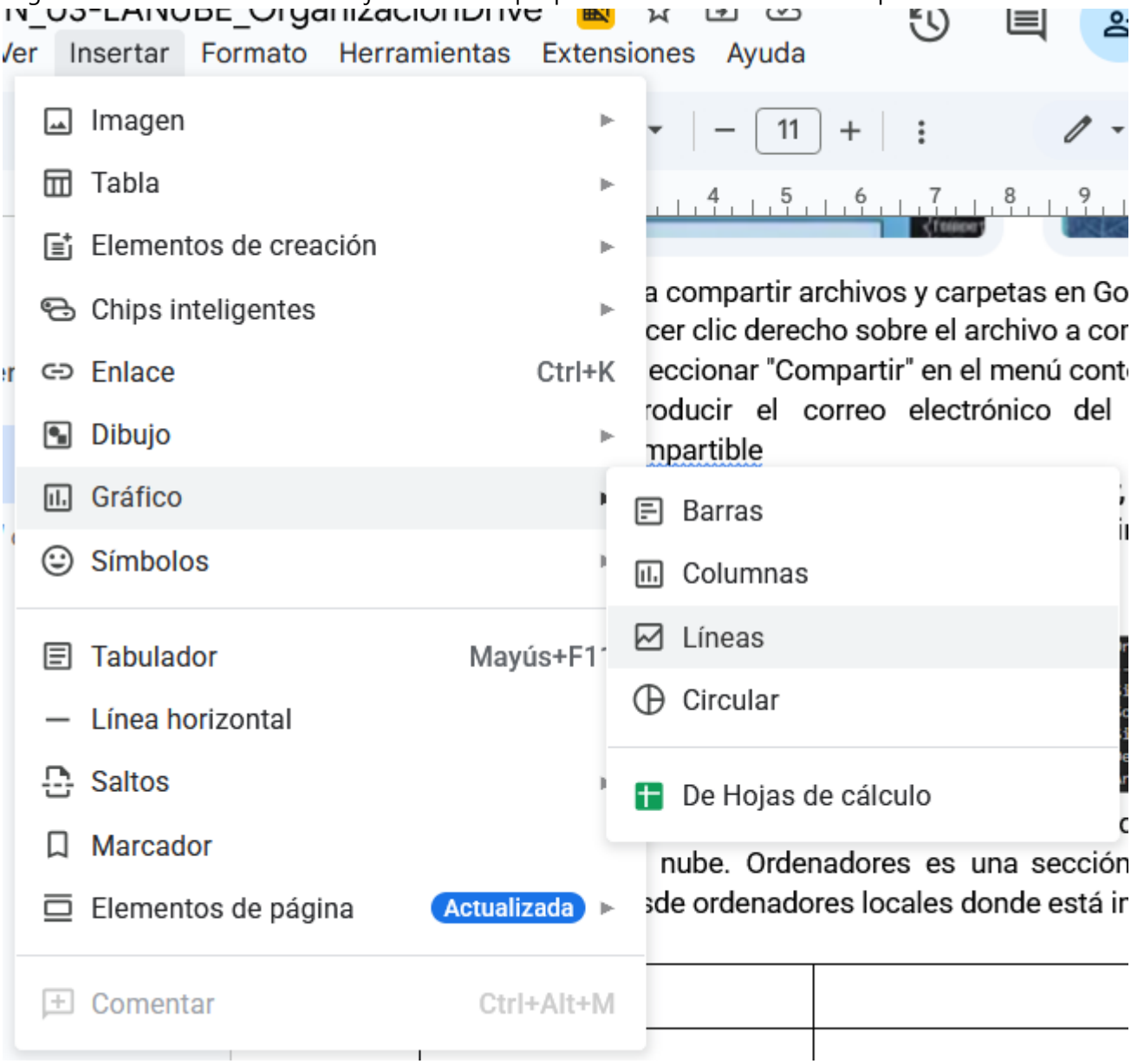

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

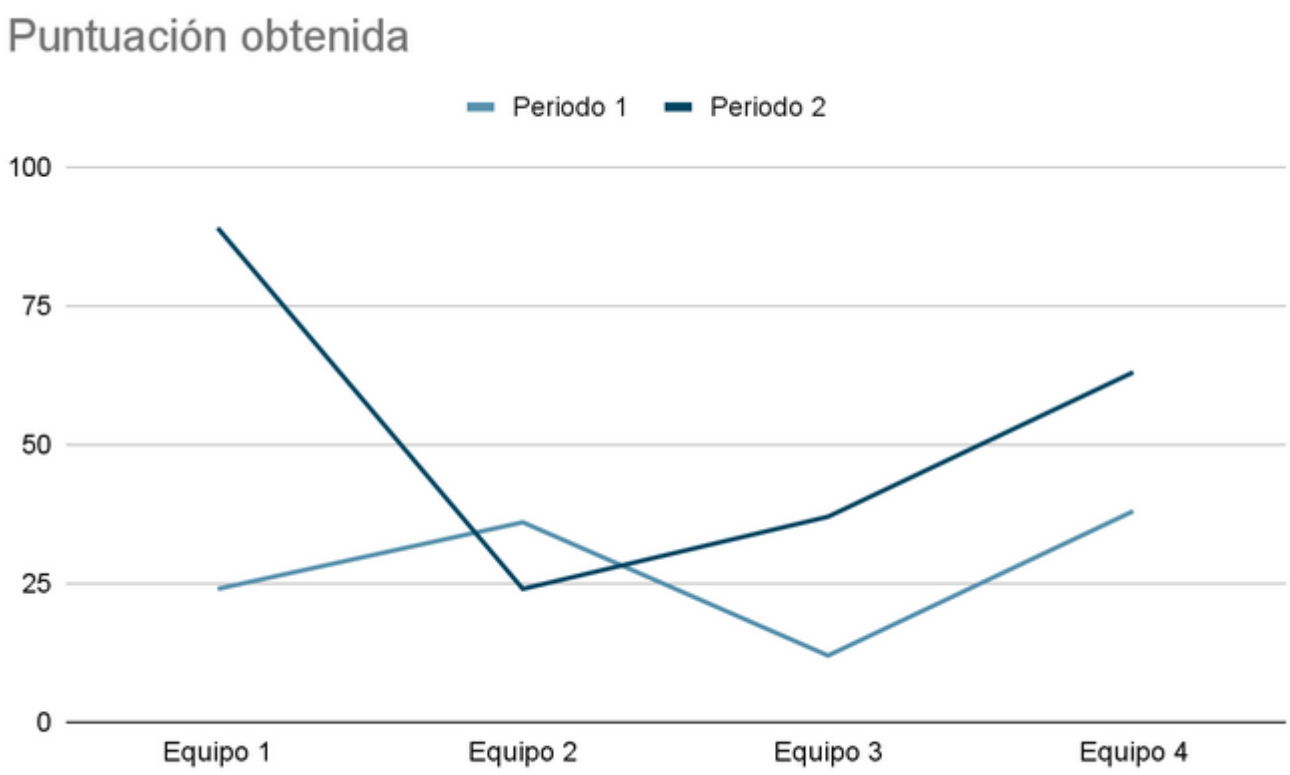
## 2.2 Insertar gráfico de líneas

Para insertar un gráfico de líneas en el documento:

1. Hacer clic en el menú **"Insertar"** nuevamente
2. Seleccionar **"Gráfico"** del menú desplegable
3. Google Docs abrirá un editor de gráficos integrado
4. Seleccionar el tipo **"Gráfico de líneas"** de las opciones disponibles
5. Personalizar los datos del gráfico según sea necesario
6. Hacer clic en **"Insertar"** para agregar el gráfico al documento

El gráfico se insertará como un objeto editable que puede ser modificado en cualquier momento.






## 2.3 Insertar índice

Para crear un índice automático en el documento:

1. Posicionar el cursor donde se desea insertar el índice (preferiblemente al inicio del documento)
2. Hacer clic en el menú **"Insertar"**
3. Seleccionar **"Elementos de página"**, se abrirá un menú desplegable adjunto, donde seleccionaremos **"Índice"**, se abrirá otro y elegimos el tipo de índice. En nuestro caso será un "Indice de puntos".
4. Google Docs generará automáticamente un índice basado en los títulos (Encabezado 1, Encabezado 2, etc.)

El índice debe tener como título la palabra **"ÍNDICE"** y contener los siguientes 3 puntos:

1. **ITINERARIO PERSONAL**
2. **SOSTENIBILIDAD**
3. **DIGITALIZACIÓN**

Para que estos elementos aparezcan en el índice, se deben crear como encabezados en el documento usando los estilos de título disponibles (o creando estilos de título/encabezados nuevos personalizados).




## 2.4 Aplicar formatos de letra

Se debe escribir la frase **"Digitalización aplicada a los sectores productivos mola"** tres veces en el documento, cada una con un formato diferente:

**Formato 1 (Comic Sans MS, Rojo, Tamaño 12, Cursiva):**

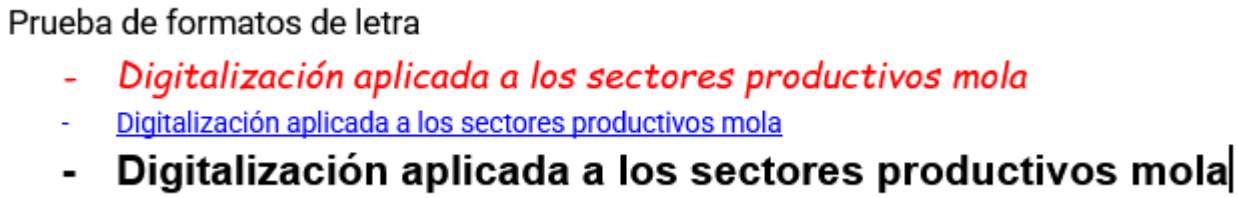
1. Escribir la frase
2. Seleccionar el texto
3. Cambiar la fuente a **Comic Sans MS** desde el selector de fuentes
4. Cambiar el color a **rojo** usando el icono de color de texto
5. Cambiar el tamaño a **12** desde el selector de tamaño de fuente
6. Aplicar formato de **cursiva** haciendo clic en el botón "I" (o Ctrl+I)

**Formato 2 (Roboto, Azul, Tamaño 9, Subrayada):**

1. Escribir la frase
2. Seleccionar el texto
3. Cambiar la fuente a **Roboto**
4. Cambiar el color a **azul**
5. Cambiar el tamaño a **9**
6. Aplicar formato de **subrayado** haciendo clic en la tecla "U" (o Ctrl+U)

**Formato 3 (Arial, Tamaño 14, Negrita, Color diferente al negro, Remarcada):**

1. Escribir la frase
2. Seleccionar el texto
3. Cambiar la fuente a **Arial**
4. Cambiar el tamaño a **14**
5. Aplicar formato de **negrita** haciendo clic en el botón "B" (o Ctrl+B)
6. Cambiar el color a un color diferente del negro (por ejemplo, **verde**, **naranja** o **púrpura**)
7. Aplicar un **resaltado** o **marca de color de fondo** usando el icono de resaltado de texto

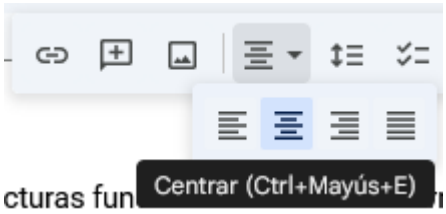



## 2.5 Trabajar con espaciado de texto

Se debe redactar un párrafo de cualquier tema de interés personal. Este párrafo debe presentarse de dos formas diferentes:

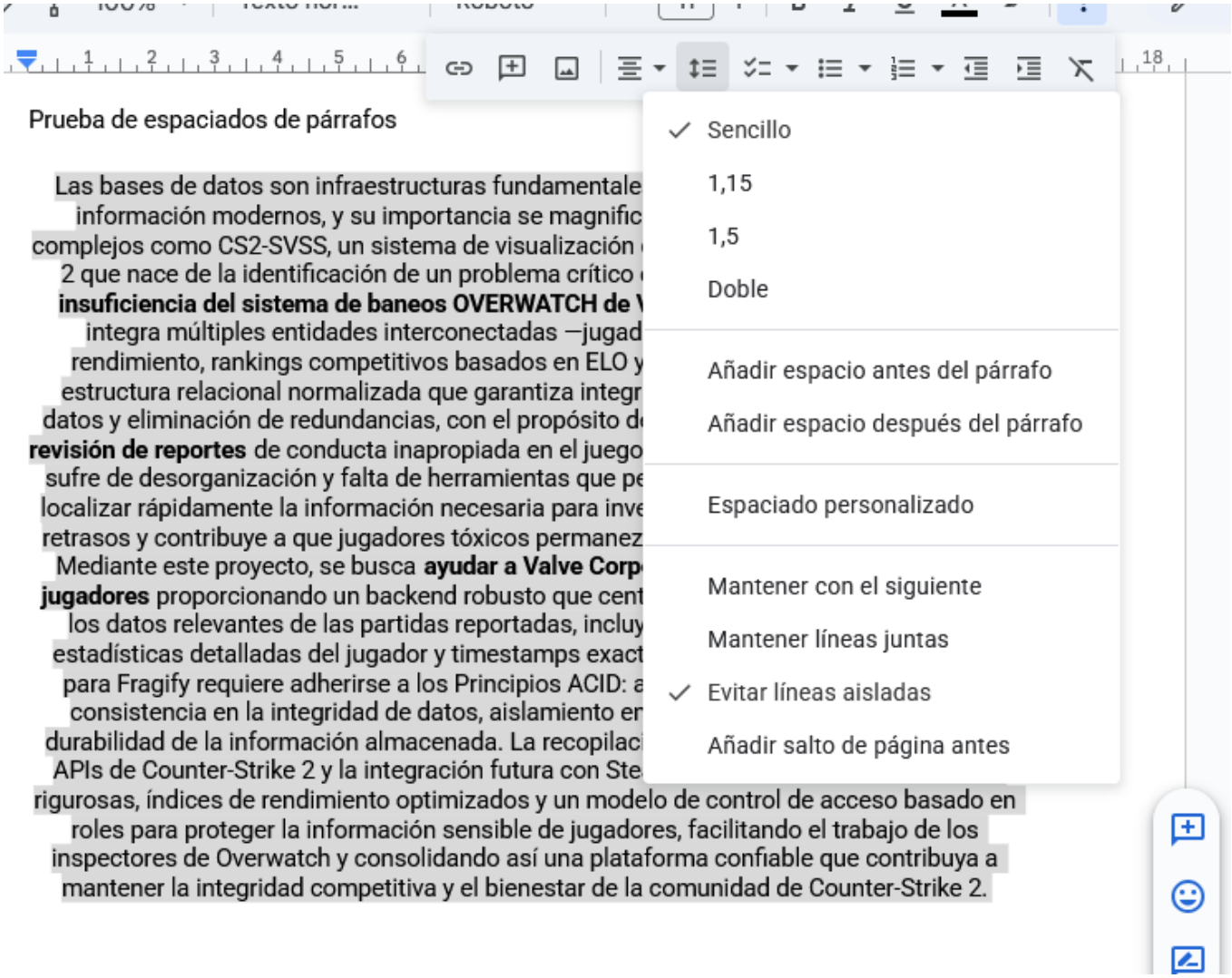
**Primera versión - Centrado con espaciado sencillo:**

1. Escribir el párrafo
2. Seleccionar el texto completo
3. Hacer clic en el botón de **Alinear y aplicar sangría** en la barra de herramientas y seleccionar "Centrar"




1. cturas fun

4. Acceder a menú **"Interlineado y Espaciado entre párrafos"** → Seleccionar **"Sencillo"**




5.

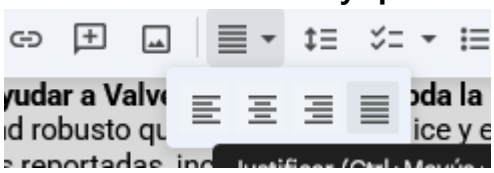
**Párrafo sobre bases de datos - CS2 SVSS (Fragify):**

Las bases de datos son infraestructuras fundamentales en el desarrollo de sistemas de información modernos, y su importancia se magnifica cuando se trata de proyectos complejos como CS2-SVSS, un sistema de visualización de estadísticas para Counter-Strike 2 que nace de la identificación de un problema crítico en la comunidad: la **saturación e insuficiencia del sistema de baneos OVERWATCH de Valve Corporation**. Este proyecto integra múltiples entidades interconectadas —jugadores, partidas, estadísticas de rendimiento, rankings competitivos basados en ELO y reportes de conducta— en una estructura relacional normalizada que garantiza integridad referencial, consistencia de datos y eliminación de redundancias, con el propósito de **facilitar y acelerar el proceso de revisión de reportes** de conducta inapropiada en el juego. El sistema de OVERWATCH actual sufre de desorganización y falta de herramientas que permitan a los inspectores de Valve localizar rápidamente la información necesaria para investigar cada reporte, lo que genera retrasos y contribuye a que jugadores tóxicos permanezcan más tiempo en la comunidad. Mediante este proyecto, se busca **ayudar a Valve Corporation y a toda la comunidad de jugadores** proporcionando un backend robusto que centralice, organice y estructura todos los datos relevantes de las partidas reportadas, incluyendo demostraciones (demos), estadísticas detalladas del jugador y timestamps exactos. El diseño de la base de datos para Fragify requiere adherirse a los Principios ACID:

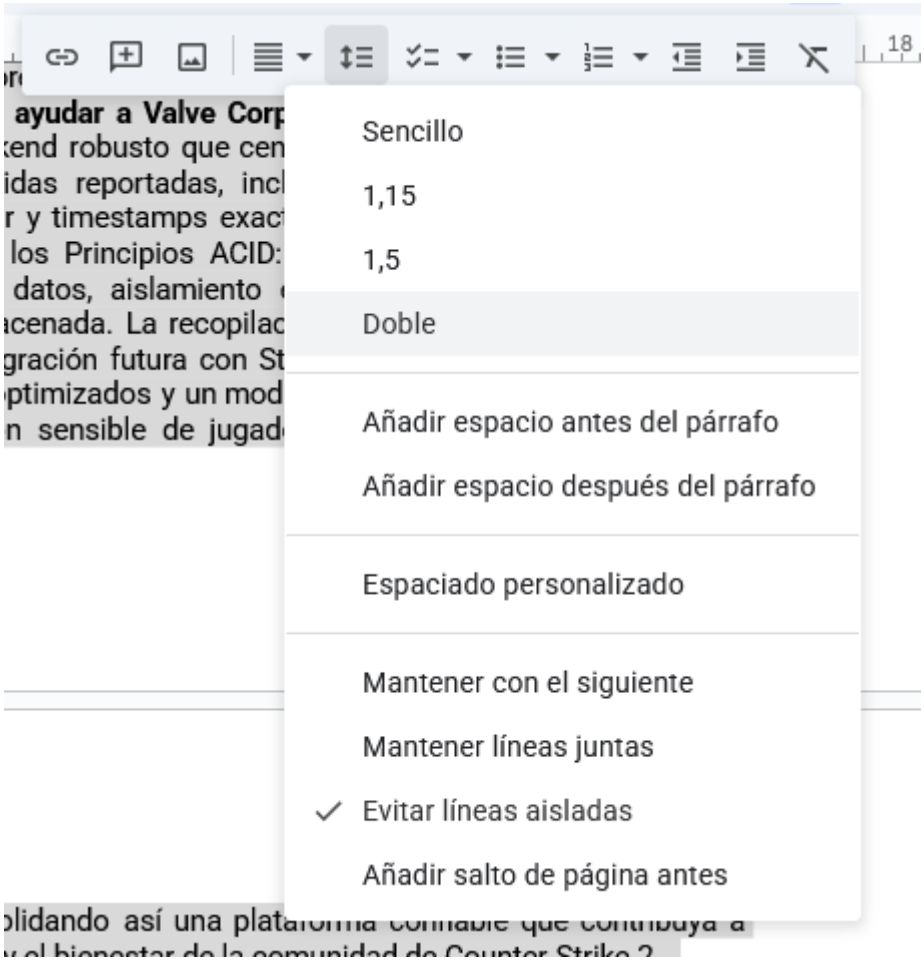
atomicidad en las transacciones, consistencia en la integridad de datos, aislamiento entre operaciones concurrentes y durabilidad de la información almacenada. La recopilación de datos en tiempo real desde APIs de Counter-Strike 2 y la integración futura con Steam OAuth demanda validaciones rigurosas, índices de rendimiento optimizados y un modelo de control de acceso basado en roles para proteger la información sensible de jugadores, facilitando el trabajo de los inspectores de Overwatch y consolidando así una plataforma confiable que contribuya a mantener la integridad competitiva y el bienestar de la comunidad de Counter-Strike 2.

**Segunda versión - Justificado con espaciado doble:**

1. Copiar el mismo párrafo
2. Seleccionar el texto
3. Hacer clic en el botón de **Alinear y aplicar sangría** en la barra de herramientas y seleccionar "Justificar"



4. Acceder a menú **"Interlineado y Espaciado entre párrafos"** → Seleccionar **"Doble"**



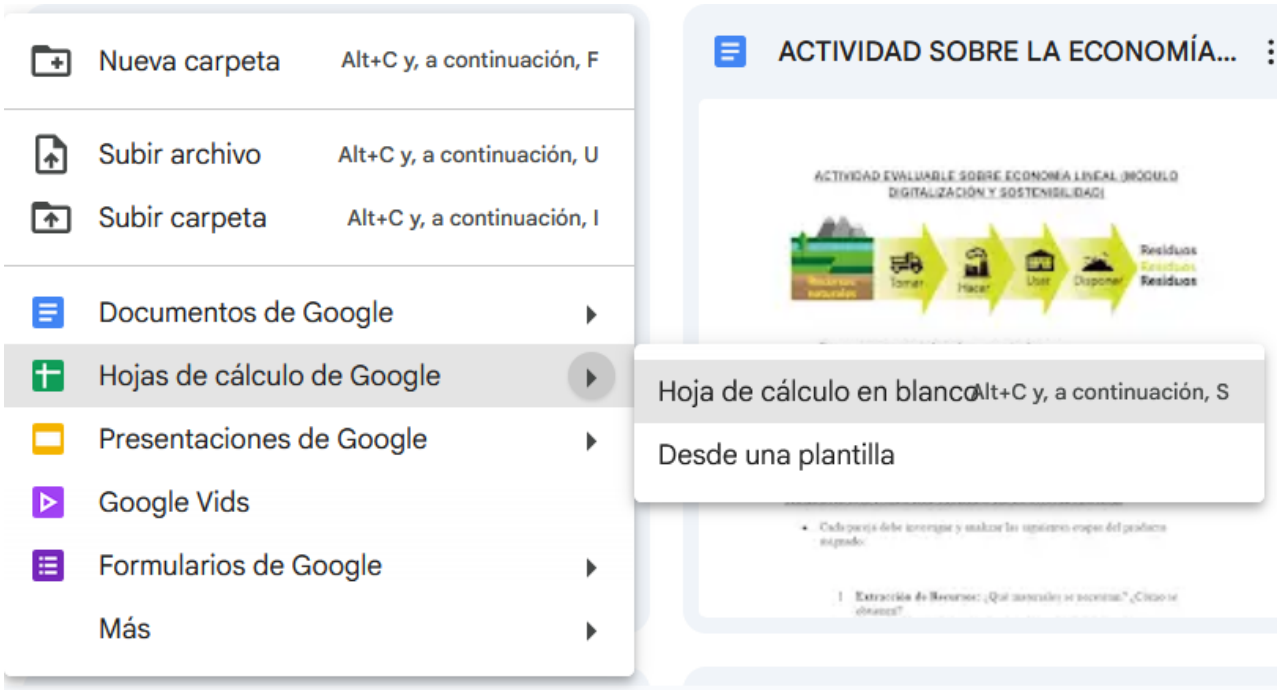

Este ejercicio demuestra la capacidad del alumno para **manipular el formato de texto** en Google Docs y comprender cómo el espaciado y la alineación afectan la presentación visual de los documentos.

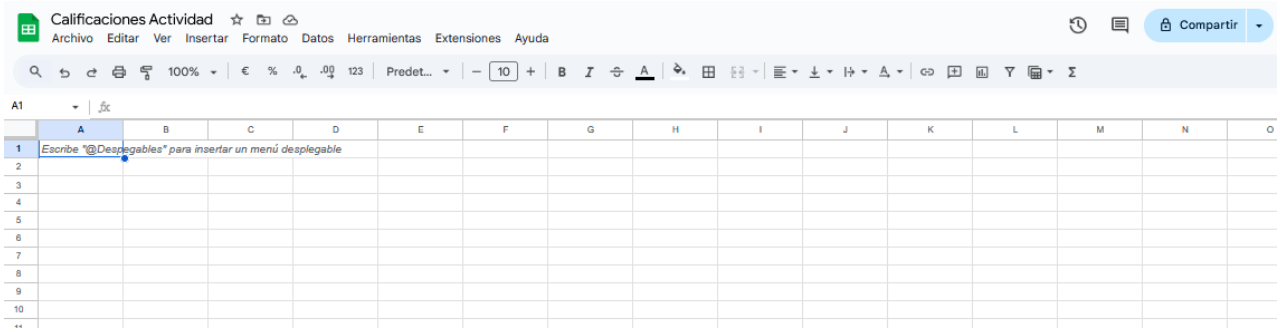
---

# PARTE 3: GOOGLE SHEETS

## 3.1 Crear hoja de cálculo

Para crear una nueva hoja de cálculo:

1. Acceder a **Google Sheets** desde la cuenta de Google. Alternativamente, desde Google Drive hacer clic en **"+ Nuevo"** (o hacer click derecho en el directorio donde nos encontramos) y seleccionar **"Hojas de cálculo de Google"**.
2. Hacer clic en **"+ Nuevo"** para crear una nueva hoja de cálculo en blanco
3. Dar un nombre descriptivo a la hoja de cálculo (por ejemplo, "Calificaciones Actividad")
1. 


4. La hoja de cálculo se abrirá lista para ser editada
1. 


## 3.2 Rellenar datos de estudiantes

Se debe completar la hoja de cálculo con los siguientes datos:

**Datos de entrada:**

5 alumnos del instituto **Pablo de la Torre** (Víctor, Alberto, María, Tatiana y Marcos) han completado una actividad que vale **0,30 puntos** (donde 0,30 equivale a un 10 en escala 1-10). Sus calificaciones fueron: 0,28, 0,25, 0,15, 0,10 y 0,20 respectivamente.

**Estructura de la hoja:**

La hoja de cálculo debe estructurarse de la siguiente manera:

| Celda | Contenido | Explicación |
|---|---|---|
| A1 | (vacío) | Casilla en blanco |
| A2:A6 | Nombres de estudiantes | VÍCTOR, ALBERTO, MARÍA, TATIANA, MARCOS |
| B1 | 0,30 | Máxima calificación posible en la actividad |
| B2:B6 | Calificaciones | 0,28, 0,25, 0,15, 0,10, 0,20 |
| C1 | 10 | Equivalencia del 0,30 en escala 1-10 |
| C2:C6 | (por calcular) | Calificaciones convertidas a escala 1-10 |

### 3.3 Crear fórmula de conversión de escala

Para convertir las calificaciones de escala 0-0,30 a escala 0-10, se debe aplicar una **regla de tres**:

**Pregunta clave:** Si 0,30 = 10, ¿cuánto es 0,28 en escala 1-10?

**Solución:** Se utiliza la fórmula de proporción:

$$\text{Calificación en 1-10} = \frac{\text{Calificación del alumno} \times 10}{0,30}$$

**Implementación en Google Sheets:**

En la celda **C2**, se debe introducir **la siguiente fórmula:**

---

**FÓRMULA PARA LA CELDA C2**

Se pueden utilizar dos opciones equivalentes:

**Opción 1 (Valor fijo):**

```
=B2*10/0.30
```

**Opción 2 (Referencia a celda - RECOMENDADO):**

```
=B2*10/$B$1
```

> **Nota importante:** La opción 2 es más recomendada porque utiliza una referencia absoluta ($B$1), lo que hace la fórmula más flexible y fácil de mantener.

---

Una vez introducida la fórmula en C2, se debe:

1. Copiar la fórmula (Ctrl+C)
2. Seleccionar el rango C3:C6
3. Pegar la fórmula (Ctrl+V)

De esta forma, la fórmula se adaptará automáticamente para cada fila, calculando las calificaciones de todos los estudiantes en la nueva escala.

**Resultado esperado (después de aplicar la fórmula):**

Si has introducido correctamente la fórmula en las celdas C2:C6, deberías obtener los siguientes resultados:

| Estudiante | Calificación (0-0,30) | Calificación (1-10) |
|---|---|---|
| VÍCTOR | 0,28 | **9,33** |
| ALBERTO | 0,25 | **8,33** |
| MARÍA | 0,15 | **5,00** |
| TATIANA | 0,10 | **3,33** |
| MARCOS | 0,20 | **6,67** |

> **Verificación:** Si los resultados de tu hoja de cálculo coinciden con estos valores, significa que has aplicado correctamente la fórmula de conversión.

## 3.4 Colorear columnas

Una vez completados todos los datos y las fórmulas, se debe aplicar un código de colores a las columnas:

**Columna A (Nombres):**

1. Seleccionar toda la columna A (o al menos A1:A6)
2. Hacer clic en el icono de **color de relleno** en la barra de herramientas
3. Seleccionar el color **azul** de la paleta disponible
4. La columna se rellenará con color azul

**Columna B (Calificaciones originales):**

1. Seleccionar toda la columna B (o B1:B6)
2. Hacer clic en el icono de **color de relleno**
3. Seleccionar el color **verde**
4. La columna se rellenará con color verde

**Columna C (Calificaciones convertidas):**

1. Seleccionar toda la columna C (o C1:C6)
2. Hacer clic en el icono de **color de relleno**
3. Seleccionar el color **amarillo**
4. La columna se rellenará con color amarillo

El resultado final mostrará una hoja de cálculo con datos organizados y diferenciados mediante código de colores para facilitar la lectura visual.

- 


## 3.5 Captura final y pegado en Docs

Para completar la actividad:

1. Tomar una **captura de pantalla** de la hoja de cálculo completa y coloreada (asegurándose de que se vea toda la información: encabezados, datos, fórmulas y colores)
2. Volver al documento de **Google Docs** creado anteriormente
3. Posicionarse al final del documento
4. **Pegar la captura** de Google Sheets en el documento
5. Guardar el documento de Google Docs

Esta última captura demuestra la integración completa entre aplicaciones de Google y la capacidad del alumno para **compilar información de múltiples fuentes** en un único documento.

- 

| | 0,30 | 10 |
|---|---|---|
| VÍCTOR | 0,28 | 9,33 |
| ALBERTO | 0,25 | 8,33 |
| MARÍA | 0,15 | 5,00 |
| TATIANA | 0,10 | 3,33 |
| MARCOS | 0,20 | 6,67 |

| | | |
|---|---|---|
| CO | A | Nombres de estudiantes |
| LU | B1 | Máxima calificación de la actividad(0 a 0,30) |
| MN | B2-B6 | Calificación por alumno |
| AS | C | Equivalencia en esquela 1-10 |

# CONCLUSIONES

Esta actividad ha permitido al alumno practicar de forma integrada las tres herramientas principales de la suite de Google Cloud:

**Google Drive** ha demostrado ser una herramienta efectiva para la **organización y gestión de archivos** en la nube, permitiendo compartir información de forma segura y eficiente.

**Google Docs** ha mostrado su utilidad como **procesador de textos colaborativo** con capacidades avanzadas de formato, permitiendo crear documentos profesionales con múltiples elementos visuales (tablas, gráficos, imágenes).

**Google Sheets** se ha revelado como una herramienta poderosa para el **análisis de datos** mediante fórmulas y funciones, demostrando cómo se pueden transformar datos brutos en información útil mediante operaciones matemáticas simples.

La integración de estas tres aplicaciones demuestra que **la suite de Google Cloud proporciona un entorno completo para la gestión de información digital**, permitiendo a los usuarios trabajar de forma colaborativa y crear documentos complejos que combinan texto, datos e imágenes.

El alumno que haya completado esta actividad habrá adquirido **competencias prácticas fundamentales** en el manejo de herramientas de productividad en la nube, que son cada vez más esenciales en el entorno laboral y académico moderno.

---